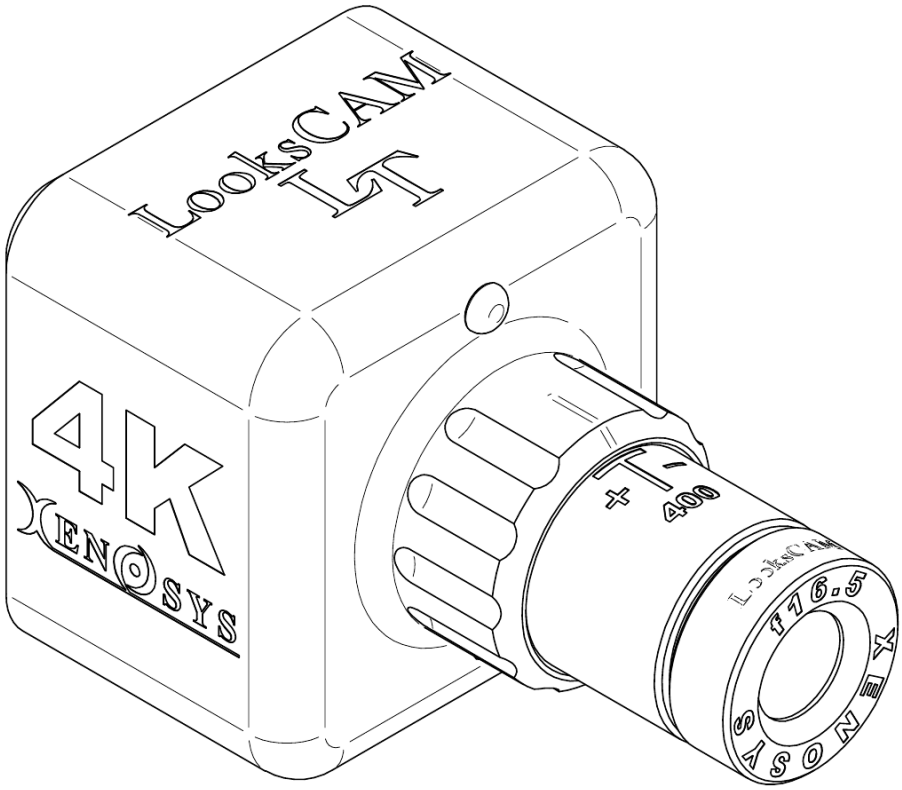
Doc. No.	F702M-LCLTK

LooksCAM LT
CAMERA SYSTEM 사용자 설명서



XENOSYS

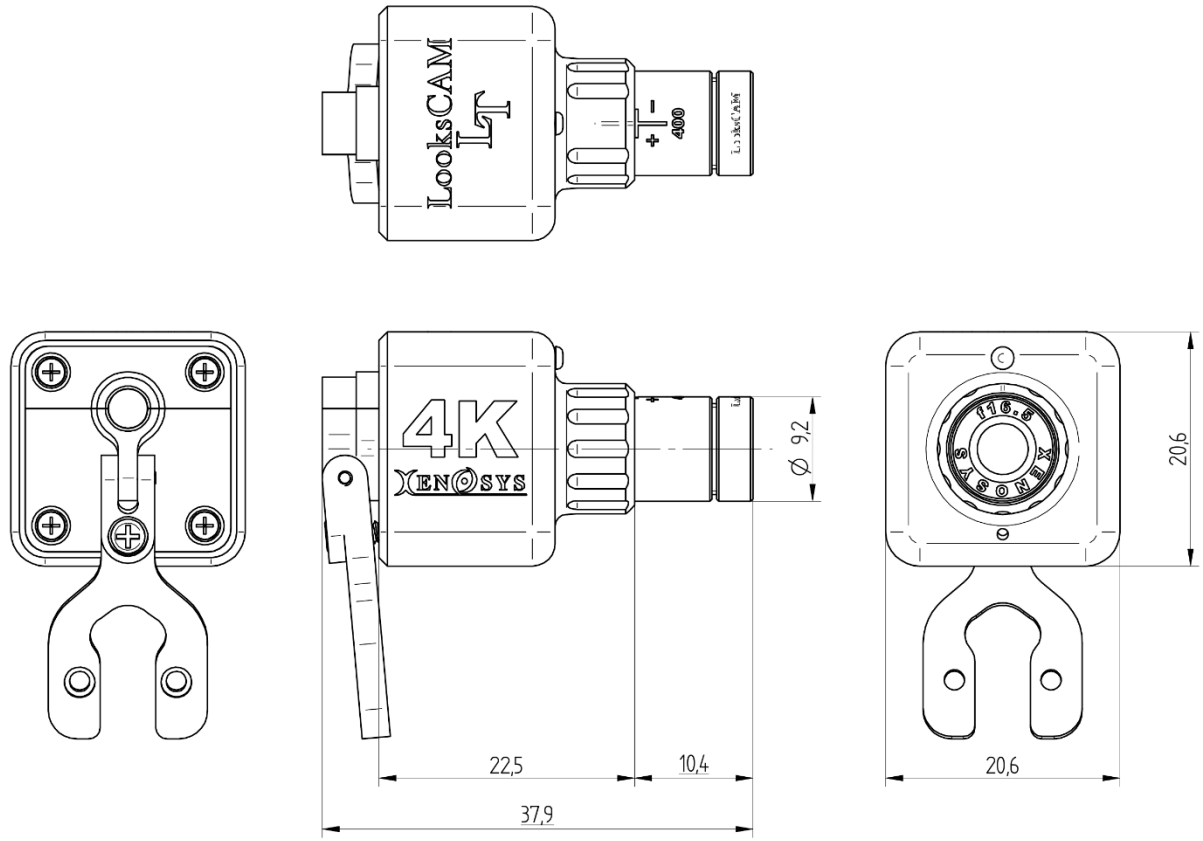
Optical Device Medical Device System Engineering
XENOSYS CO., LTD.
인천광역시 연수구 벤처로100번길2 (송도동)
TEL. 032-875-9811 ~ 2 FAX. 032-875-9813
www.xenosys.co.kr / sales@xenosys.co.kr

목 차

제품 소개 4
안전 및 사용상 주의사항 (SAFETY & PRECAUTIONS) 5
제품의 특성 7
1. 작동 원리 7
2. 전기적 정격 7
3. 카메라 모듈 제품 사양 7
4. 작동 계통도: 아래그림 참조 7
제품의 구성품 8
1. 기본 구성품 8
2. 옵션 및 별매 구성품 9
3. 주문 번호 (예시) 10
제품의 명칭 및 기능 10
1. LooksCAM LT 카메라 조립체 (LCLT-CU) 10
2. 리모컨 (LCLT-RC) 12
3. 페어링 설정 방법(리모컨(LCLT-RC) & 뷰어) 13
제품의 설치 14
1. LooksCAM LT 조립체 X5 MOUNT 14
2. LooksCAM LT 조립체 L2SW MOUNT 14
3. LooksCAM LT 조립체 LLM (L2S15, L2S14C, XD) MOUNT 14
4. LooksCAM LT 조립체 헤드밴드(RHB02) MOUNT 15
5. LooksCAM LT 조립체와 휴대기기 연결 15
뷰어 설치 및 제품 구동 17
1. 뷰어 설치하기 17
2. 뷰어 화면 각부 명칭 및 기능 18
3. 설정 옵션 상세 21
4. 영상 녹화 22
5. 영상 일시 정지와 스냅 촬영 22

6. 하이라이트 태그 삽입 23
7. 줌인, 줌 아웃 23
기본 고장수리 24
제품 규격 25
1. 치수 및 중량 25
2. 포장 외관 치수 및 중량 25
3. 레이블 25
전자기 적합성 26
운송 26
보 관 27
세척방법 27
서비스와 보증 27
부록 ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**

제품 소개



본 제품은 의료기관에서 의료 행위시 환자의 환부나 시술장면 등을 인체 외부에서 촬영하기 위한 체외형 의료용 카메라이며, 카메라 조립체, USB 케이블 조립체, LED 조명(옵션) 등으로 구성된다.
카메라 조립체를 통해 입력된 영상을 실시간으로 관측하기 위해 제공된 USB 케이블을 모바일 장치(안드로이드, iPadOs, Windows, MacOS)에 연결하여 환부 및 시술장면 등을 보거나 USB-HUB(별매)를 통해 모니터로 볼 수 있다.
녹화 영상 파일은 휴대기기의 내장 메모리나 휴대기기의 micro SD 카드에 저장된다.

본 제품의 사용목적은 다음과 같다.

1. 본 제품은 휴대형 카메라이므로 이동에 제한이 없다.
2. 수술자의 시선과 동일한 방향에서 조명과 녹화를 동시에 할 수 있어 그림자 없는 깨끗한 영상의 녹화가 가능하다.
3. 초점심도가 크기 때문에 수술 중 초점이 잘 맞다.
4. 녹화된 자료를 피교육자가 볼 때 수술자의 입장에서 볼 수 있다는 장점이 있다.

본 제품은 의료기기로서 식약청 제조 허가 및 신고 사항은 다음 표와 같다.

제조업 허가번호	제 1909 호	제조품목 신고번호	경인 제신07-117호
품 목 군	일반 기계	등 급	1 등급
품 목	A31000 의료용 경	품 명	A31020.01 체외형 의료용 카메라
모 델 명	LooksCAM LT		
제 조 사	㈜제노시스		
제 조 국	한국		

안전 및 사용상 주의사항 (SAFETY & PRECAUTIONS)

사용 전에 사용설명서의 주의사항들을 잘 읽은 후에 제품을 바르게 사용하시오. 제품 사용과 관리에 관하여 아래 주의사항들을 지키지 않으면 화재, 파손 또는 신체에 치명적인 사고가 발생할 수 있다.

품목	기호	설명	출처
금지 표지		일반적인 금지 표시	ISO 7001 - P001
경고 표지		일반적인 경고 표시	ISO 7001 - W001

안전관련 주의(WARNING):

- 전자레인지나 오븐에 가열하면 폭발이나 화재의 위험성이 있으므로 엄금한다.
- 본 제품은 방수가 되지 않으니 습기나 물을 피해야 한다 (Ordinary equipment, IPX0).
- 아산화 질소(소기가스), 공기 또는 산소와 가연성 혼합물(가연성 마취제, 가연성 소독제, 피부청정제 등)이 존재하는 곳에서 사용하면 안된다.

전원관련 주의(WARNING):

- 본사에서 제공하지 않은 케이블 사용시 발생된 예기치 못한 위험이나 손해는 제조사에서 책임지지 않는다.
- 제품 내부에 이물질 또는 액체가 들어간 경우에는 화재 및 감전의 원인이 될 수 있으므로 즉시 제품 사용을 중단하고 서비스 센터나 본사에 연락한다.

카메라 헤드 관련 주의(WARNING):

- 제품을 분해, 개조하면 안된다.
- 카메라 헤드 하우징 표면은 사용 중 열이 발생하므로 접촉시 주의 한다.
- 제품 내부에 금속류나 타기 쉬운 이물질을 집어 넣거나 충격을 가하면 화재 및 감전의 원인이 된다.
- 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주면 고장의 원인이 된다.
- 직사광선에 노출되는 장소, 습기나 먼지, 그을음이 많은 장소를 피해 보관한다.
- 제품을 닦을 때에는 물기 없는 부드러운 헝겊이나 수건으로 가볍게 닦는다.
- 화학약품이나 세척제 등을 제품에 접촉시키면 표면이 변질되므로 사용하면 안된다.
- 어린이나 애완동물이 빨거나 물어뜯지 않도록 한다.
- 제품의 사용조건은 다음 표의 조건을 유지하도록 한다.

사용환경(작동)	
주변온도(Ambient Temperature)	10℃ ~ 40℃
상대습도(Relative Humidity)	30% ~ 90% RH

LED 조명렌즈 모듈 관련 주의(WARNING):

- 광학 제품이므로 충격을 주지 않도록 한다.
- 제품을 닦을 때 렌즈면은 알코올을 적당량 젖은 부드러운 헝겊이나 수건으로 가볍게 닦는다.
- USB 케이블을 심하게 구부리거나 무리한 힘을 가하면 고장의 원인이 된다.
- LED조명렌즈 모듈의 하우징 표면은 사용 중 열이 발생하므로 접촉시 주의를 요한다.
- 점등시 LED조명렌즈를 눈쪽으로 향하지 않도록 해야 한다. 강한 LED조명에 눈이 직접적으로 노출되면 치명적인 안구 손상을 초래할 수도 있다.

카메라 렌즈 관련 주의(WARNING):

- 매 사용 전 및 카메라 렌즈 교체 전·후 렌즈 전면부 캡의 풀림, 유격, 파손 또는 이탈 여부와 렌즈의 고정 상태를 확인한다.
- 렌즈 전면부 캡에 풀림이나 유격이 있거나 렌즈가 정상적으로 고정되지 않은 경우 즉시 제품 사용을 중지한다. 캡 또는 렌즈가 이탈할 경우 환자 또는 시술 부위에 떨어져 위해를 줄 수 있으므로, 이상이 있는 상태로 사용하지 말고 본사 또는 해당 대리점에 점검을 의뢰한다.

폐기 처분관련 주의사항

- 부주의하게 본 제품을 폐기 처분하면 환경을 오염시킬 수도 있으니 분리 수거한다.

제품의 특성

1. 작동 원리

8.0 Mega-pixel CMOS 이미지 센서와 고품질 광각렌즈를 통해 선명한 4K 녹화와 촬영(스냅 사진)이 가능하며 또한 제품의 설치와 조작이 간단하여 쉽게 사용이 가능하다.
촬영한 동영상을 휴대기기(안드로이드, iPadOs, Windows, MacOS)로 스트리밍 재생, 레코딩 할 수 있다.

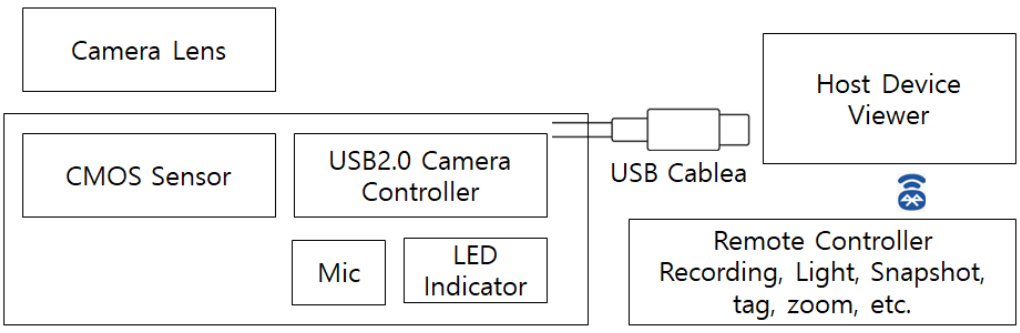
2. 전기적 정격

1) 카메라 동작 전압 및 전류 : DC 5 V ⎓ 270 mA
2) 리모콘 : AAA 건전지 2 개 (1.5V × 2 = 3V), 3.7mW

3. 카메라 모듈 제품 사양

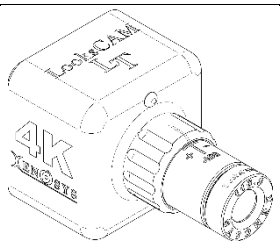
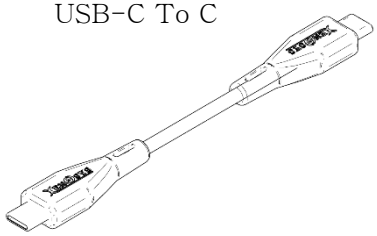
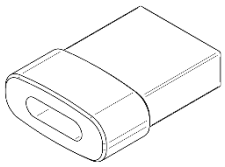
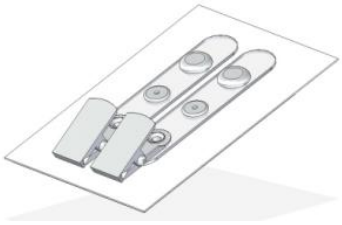
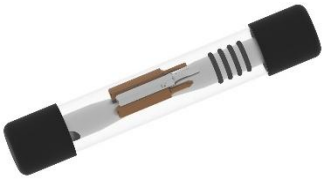
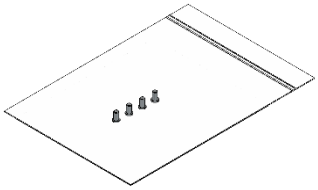
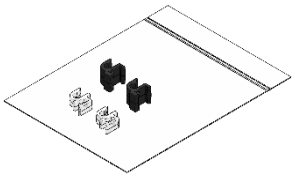
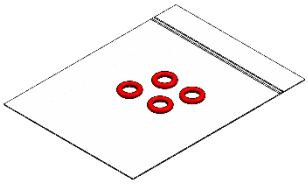
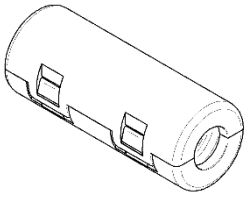
항목	내용
Image Sensor	8MP 1/2.8-inch CMOS Sensor
Resolution	UHD(4K,2160p), FHD(1080p) 또는 HD(720p) / 15~30fps
Pixel Size	1.45*1.45μm
Output Format	MJPEG, MP4 (H.264 for storage)
Lens & Field of View (Horizontal FOV)	f13 HFOV165 @WD 400mm f16.5 HFOV130 @WD 400mm f20 HFOV100 @WD 400mm
Audio Input	Digital Microphone
Focus Mode	Manual Focus
Shutter Mode	Electronic Rolling Shutter
Output & Power Supply	High Speed USB2.0
Supported OS	Android, Windows, iPadOS, Mac OS. (UVC-compliant, Plug and Play for Windows)
뷰어	LooksCAM LT 전용 뷰어

4. 작동 계통도: 아래그림 참조

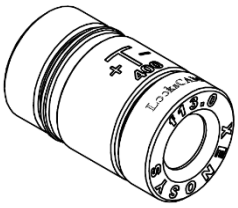
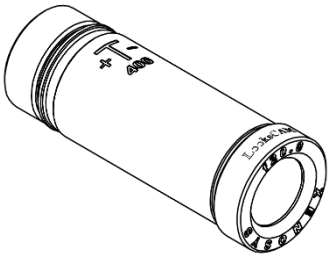
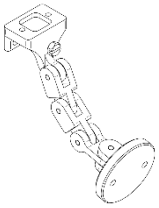
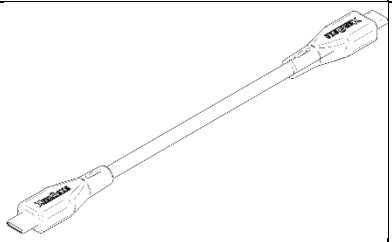


제품의 구성품

1. 기본 구성품

 LCLT-CU + LTCLF16.5	USB-C To C  USBC-LT800	 LCLT-0002
1. LooksCAM LT 카메라 조립체 (f16.5 기본장착)	2. USB Cable (0.8m)	3. LooksCAM LT 간단 설명서
USB-C Female To USBtypeA Male  USBC TO typeA 아답터	 GOC-SET	 DRV03
4. USB 아답터	5. 가운클립 셋트	6. 미니드라이버 셋트
 CC-01	 M1.7-BS	 CCS-SET
7. 크리닝천	8. M1.7 스크류 셋트	9. 전선클립 셋트
 PCOR	 EMCS-5530	
10. 전선고정용 오링	11. 페라이트 코어	

2. 옵션 및 별매 구성품

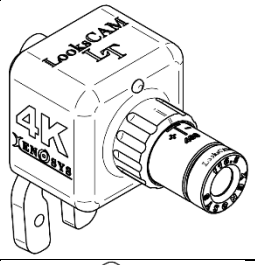
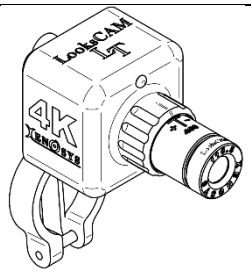
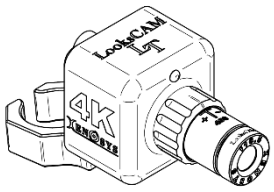
 LCLT-RC	 LTCLF13	 LTCLF20
1. LooksCAM LT 리모컨	2. f13 렌즈 조립체	3. f20 렌즈 조립체
 MLA-LT	 USBC-LT5000	 RHB02-LT
4. LT 장착 링크 조립체 셋트	5, USB Cable (5m)	6. 헤드밴드
 LC2-CC01		
7. 보관함 조립체		

※ 구성품에 LCLT-RC AAA 배터리 미포함

⚠ **주의(WARNING):**

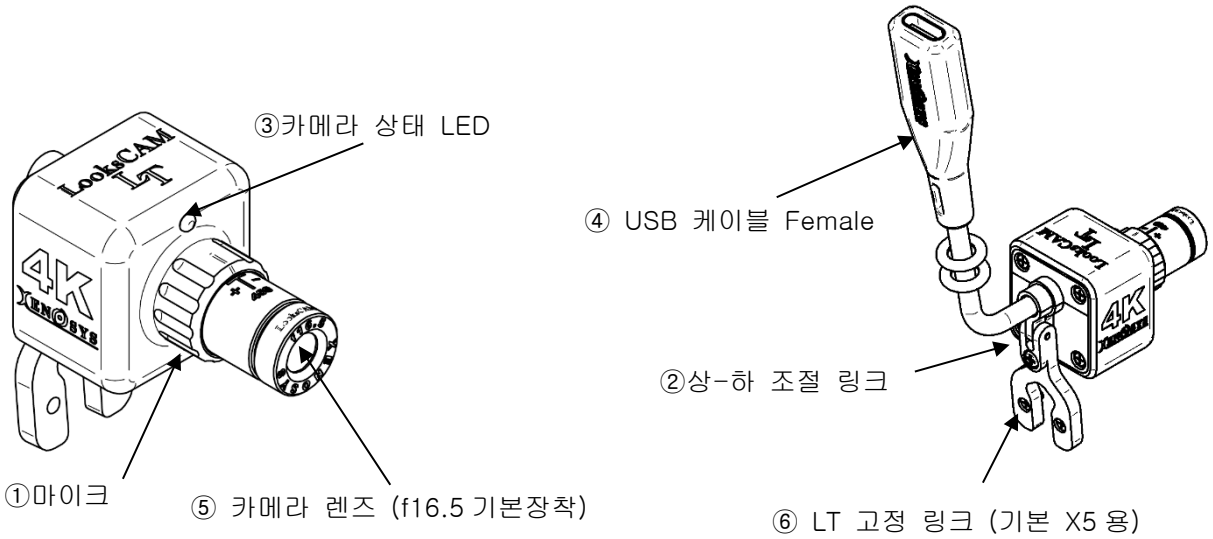
구성품은 장비 안전과 성능을 위해 예고 없이 변경 될 수 있다.

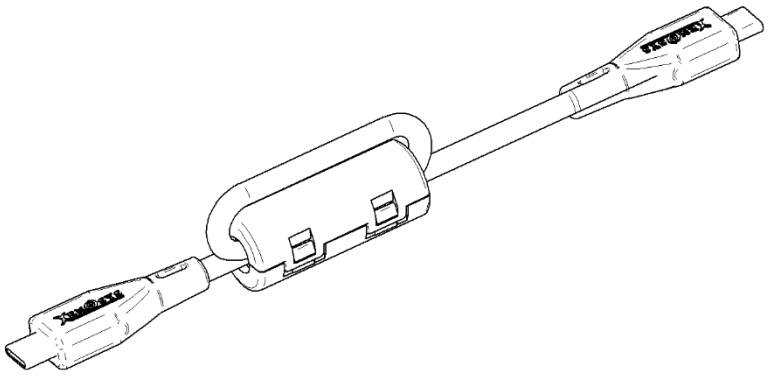
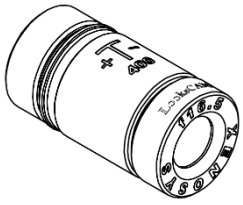
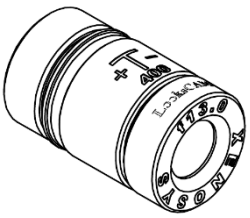
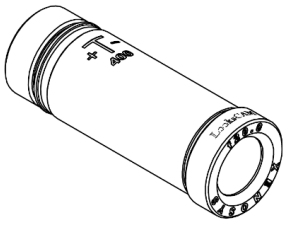
3. 주문 번호 (예시)

주문 번호	기본 구성품	비고
LCLT-0000-f16.5-X5	LooksCAM LT 조립체 X5 MOUNT	
LCLT-0000-f16.5-W	LooksCAM LT 조립체 L2SW MOUNT	
LCLT-0000-f16.5-LLM	LooksCAM LT 조립체 L2S14C, L2S15, XD MOUNT	

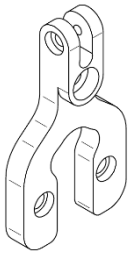
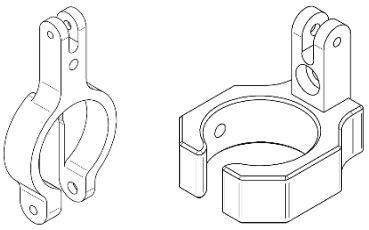
제품의 명칭 및 기능

1. LooksCAM LT 카메라 조립체 (LCLT-CU)

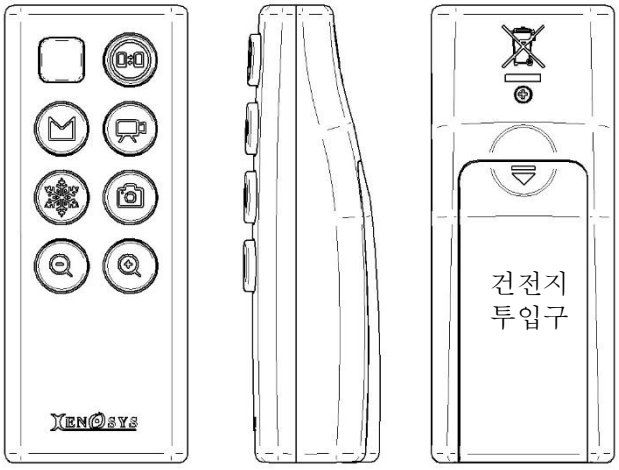


명 칭	기 능
① 마이크	마이크 입력
② 상-하 조절 링크	LT 카메라 조립체를 상-하로 조절이 가능하다
③ 카메라 상태 LED	LED Off : 뷰어 연결 대기 상태 LED On : 뷰어 연결 완료 상태
④ USB 케이블 female	USB 케이블 USBC-LT800 또는 USBC-LT5000 을 사용하여 휴대기기의 USB-C 포트에 연결한다. 연결 시, **페라이트 코어를 휴대기기(PC) 측에 감아** 신호간섭(EMI)을 줄이는 것이 권장된다. 
⑤ 카메라 렌즈	f16.5mm 카메라 렌즈 기본 장착  선택 사항 (f13mm, f20mm) f20mm  f13mm 

※ 카메라 렌즈 사용 및 교체 전·후 렌즈 전면부 캡과 렌즈의 고정 상태를 확인하고, 6페이지의 「카메라 렌즈 관련 주의(WARNING)」을 반드시 확인한다.

⑥ LT 고정 링크	LT 고정링크 X5 용 기본 장착.  선택 사항 (LT 고정링크-W, LT 고정링크-LLM) 

2. 리모컨 (LCLT-RC)



전원 유형: AAA 건전지 2개 (1.5V × 2 = 3V)
※ 구성품에 LCLT-RC AAA 배터리 미포함
소비 전력: 3.7 mW

명 칭	기 능
녹화 버튼	영상 녹화 시작 종료 버튼
스냅 촬영 버튼	사진 촬영 버튼
일시정지 버튼 (Pause frame)	비디오 스트림에서 일시정시 버튼을 누르면 화면이 정지하는 기능. 정지 상태에서 스냅 촬영 버튼을 누르면 정지된 화면이 저장된다. 영상 녹화중일 경우 화면은 일시 정지되지만 녹화는 계속 된다. 이때, 정지된 화면을 저장하고 싶으면 스탭 촬영 버튼을 누른다.

하이라이트 태그 버튼	동영상을 녹화하거나 재생하는 도중 하이라이트 태그 버튼을 누르면 특정 순간이 녹화 파일에 표시 된다. (LookCAM LT 뷰어 전용)
줌인 버튼	디지털 줌인, 줌 아웃 기능이다. 배율은 1.0 ~ up to 8 배이며, 배율단위는 OS 에 따라 다르게 동작한다. 녹화 파일은 기본 1x 로 저장된다.
줌 아웃 버튼	
페어링 버튼	뷰어와 페어링 설정 시 사용 (페어링 설정 방법 참고)

3. 페어링 설정 방법(리모컨(LCLT-RC) & 뷰어)

페어링 설정 방법

1. 리모컨(LCLT-RC)의 페어링 버튼 ( ) 누름 (30초 동안 페어링 시도)
2. 뷰어 BLE 버튼( )을 누름

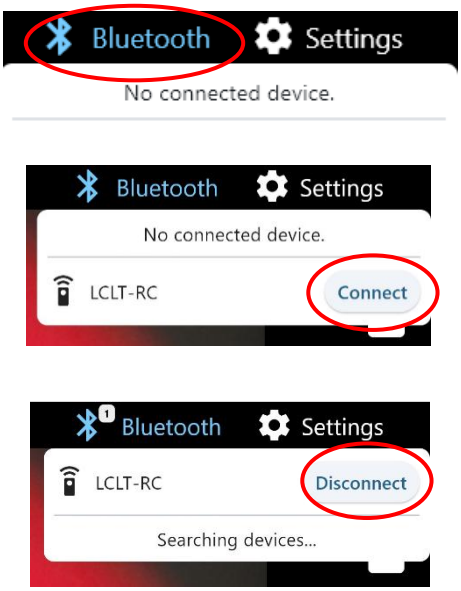
->선택 장치에서 "LCLT-RC" 선택
3. 페어링 완료.

페어링 해제 방법

1. 뷰어 BLE 버튼( )을 누름

->선택 장치에서 "LCLT-RC" 해제
2. 페어링 해제 완료.



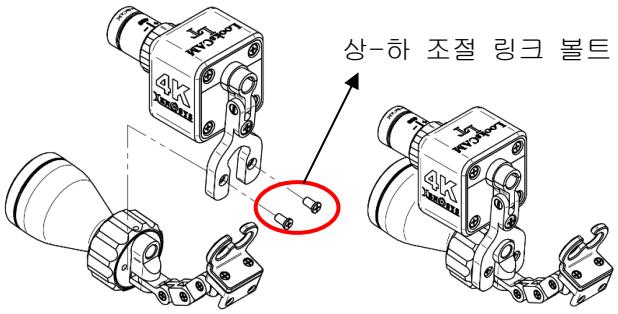


주의(WARNING):
장시간 사용하지 않을 경우, 반드시 페어링을 해제한 상태로 유지해야 배터리(AAA)의 방전을 줄일 수 있다.

제품의 설치

1. LooksCAM LT 조립체 X5 MOUNT

1) X5 렌즈 모듈 조립체에 LooksCAM LT 조립체(LCLT-CU)를 아래로 밀어 넣는다.
2) 볼트 2 곳(M1.7-3)을 체결한다.
3) 상-하 조절 링크 볼트를 조정해 라이트와 카메라 각도를 맞춘다.



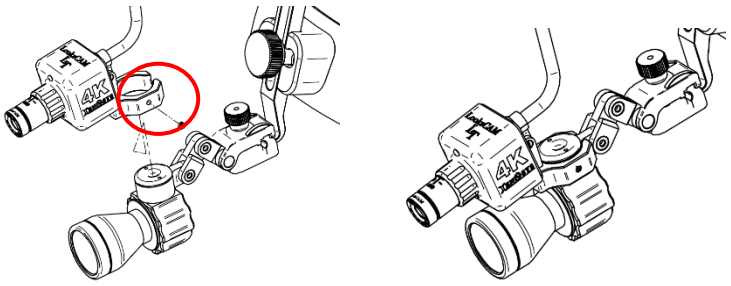
2. LooksCAM LT 조립체 L2SW MOUNT

1) L2SW 렌즈 모듈 조립체에 LooksCAM LT 조립체(LCLT-CU)를 아래로 밀어 넣는다.
2) 볼트 1 곳(M1.7-8)을 체결한다.
3) 상-하 조절 링크 볼트를 조정해 라이트와 카메라 각도를 맞춘다.

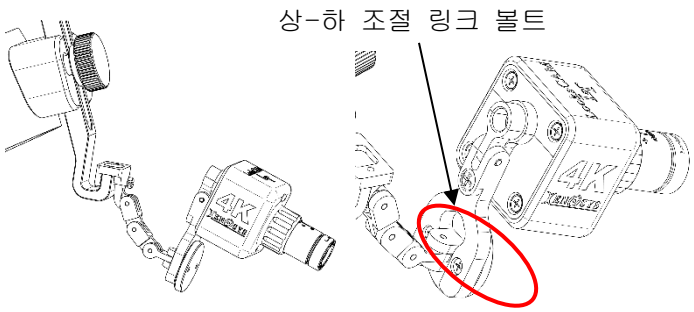


3. LooksCAM LT 조립체 LLM (L2S15, L2S14C, XD) MOUNT

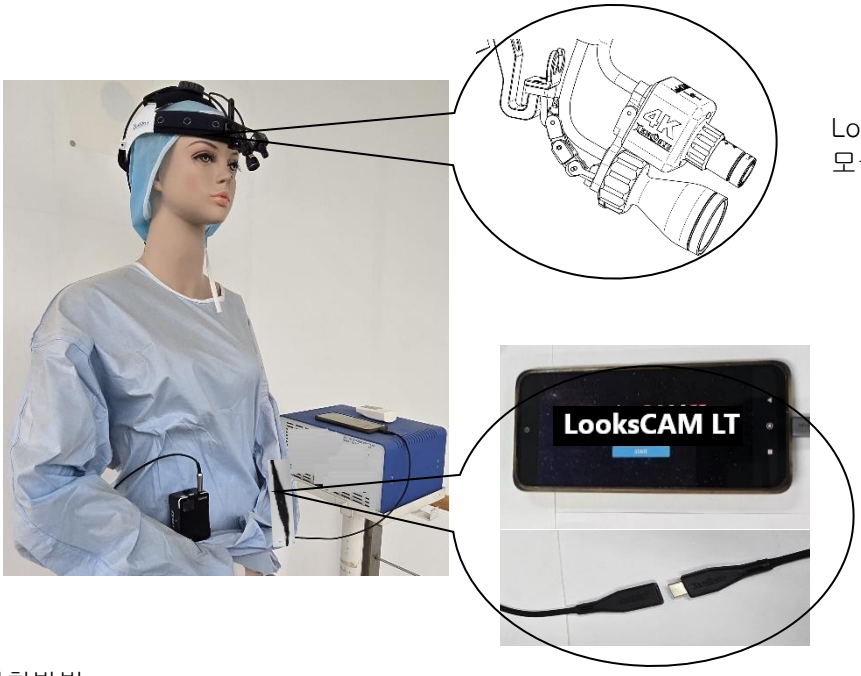
1) LLM 모듈 조립체에 LooksCAM LT 조립체(LCLT-CU)를 아래로 밀어 넣는다.
2) 무두 볼트 1 곳(M2)을 체결한다.



4. LooksCAM LT 조립체 헤드밴드(RHB02) MOUNT

1) LT 장착 링크 조립체(MLA-LT)에 LooksCAM LT 조립체(LCLT-CU)를 아래로 밀어 넣는다. 2) 볼트 2 곳(M1.7-3)을 체결한다. 3) 상-하 조절 링크 볼트를 조정해 라이트와 카메라 각도를 맞춘다.	

5. LooksCAM LT 조립체와 휴대기기 연결



LooksCAM LT + X5렌즈 모듈 + 헤드벤드 조립

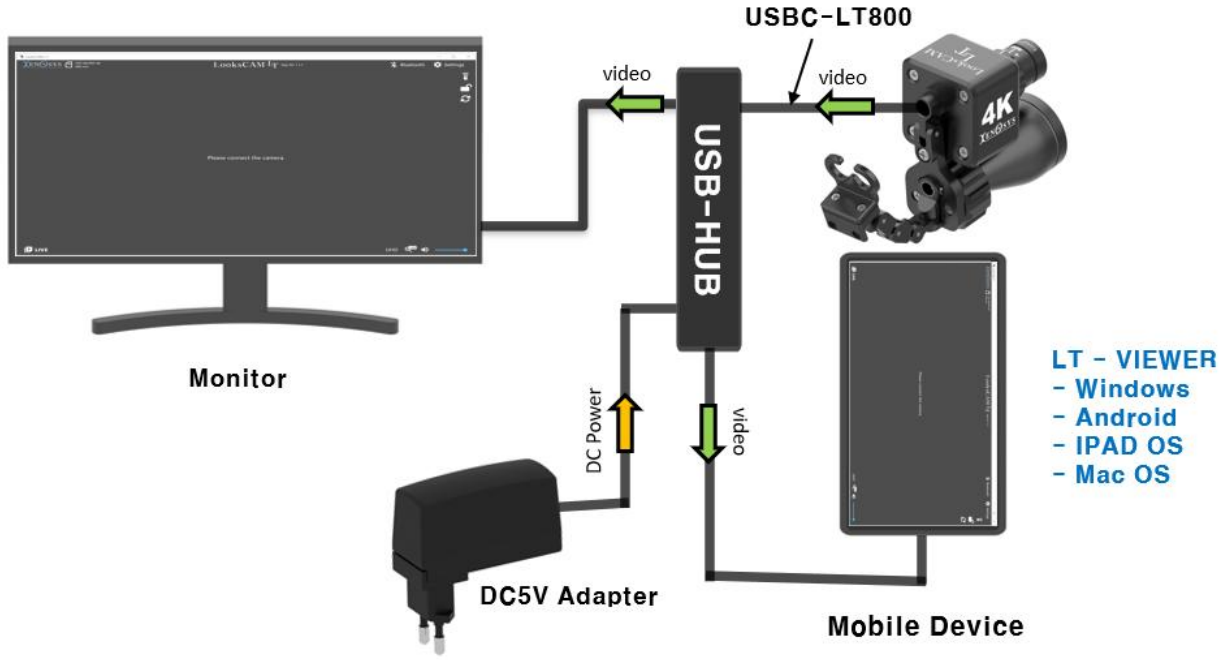
(1) 설치방법

1) LooksCAM LT 조립체에 LED 조명렌즈 모듈을 부착한다.
2) LED 조명렌즈 모듈의 고정 클램프를 일반 안경 또는 헤드밴드에 고정 한다.
3) USB Female 소켓에 USB 케이블(USBC-LT800)를 연결한다
4) USB 케이블(USBC-LT800)를 휴대기기(안드로이드 폰 등) USB-C 포트에 연결한다.
   연결 시, **페라이트 코어를 휴대기기 측에 감아** 신호 간섭(EMI)을 줄이는 것이 권장된다

⚠ **주의(WARNING):**

카메라는 PC 메인보드에 직접 연결된 USB 포트에 연결할 때 가장 안정적으로 작동지만, PC 메인보드에서 분리된 USB 포트에 연결하면 신호 간섭 또는 전력 부족으로 노이즈나 연결 실패 등의 문제가 발생할 수 있다.

5) 필요시 USB-HUB 를 사용해 모니터에 연결 한다.



6) 카메라 정렬상태 및 영상 상태를 확인하기 위해 모바일 기기의 전용 뷰어를 실행시키고 영상을 확인 한다.

⚠ 주의(WARNING):

USB 허브(특히 전원 공급이 없는 허브)나 USB 연장 케이블을 사용할 경우, 데이터 전송 신호가 약해지거나 전력 부족으로 인해 카메라가 정상적으로 작동하지 않을 수 있다.

(2) 사용 후 보관 또는 저장 방법

1) 사용이 끝난 본 제품은 다음에 사용할 때 지장이 없도록 반드시 깨끗이 해 둔다.
   * 카메라 렌즈 표면 청소는 부드러운 천으로 닦는다. 오염이 심할 때는 중성세제 액을 약간 묻혀서 닦는다. 단, 카메라 조립체(LCLT-CU) 내부에 수분의 유입이 없도록 주의한다.
2) 사용 후 렌즈 전면부 캡의 풀림·유격 및 렌즈 고정 상태를 확인한다. 이상이 확인되면 다음 사용을 중지하고 본사 또는 해당 대리점에 점검을 의뢰한다.
3) 기압, 온도, 습도, 통풍, 일광, 먼지, 염분 및 이온 등을 함유한 공기에 의해 본 제품에 영향을 미칠 염려가 없는 곳에 보관한다.
4) 경사, 진동 및 충격 등으로부터의 안전한 장소에 보관한다.
5) 화학약품의 보관 장소나 가스가 발생하는 곳은 피해야 한다.
6) 고장이 발생했을 때 즉시 사용을 중지하고 구입한 대리점에 문의하여 수리를 의뢰한다.
7) 본 제품을 임의로 분해, 수리 또는 개조하지 않는다.

뷰어 설치 및 제품 구동

1. 뷰어 설치하기

1) LooksCAM LT 의 실시간 영상을 전용 뷰어를 통해 확인할 수 있다.

2) 뷰어 사용 권장 사양 정보 (펌웨어, H/W, 메모리, 기타)

Android – RAM : 4 GB(6 GB 이상 권장)

Android OS 15.0 이상. 화면 해상도 QHD 이상

iPadOS – iPadOS 17.0 이상

USB-C 타입 단자를 지원하며 A14 이상 또는 M1 이상의 AP 가 탑재된 모델

(iPad Pro 5 세대, iPad Air 4 세대, iPad mini 6 세대, iPad 10 세대 이상)

Windows – OS : Windows 10 이상

RAM : 8 GB

CPU : Intel i5 11 세대 이상 또는 AMD 동급 프로세서

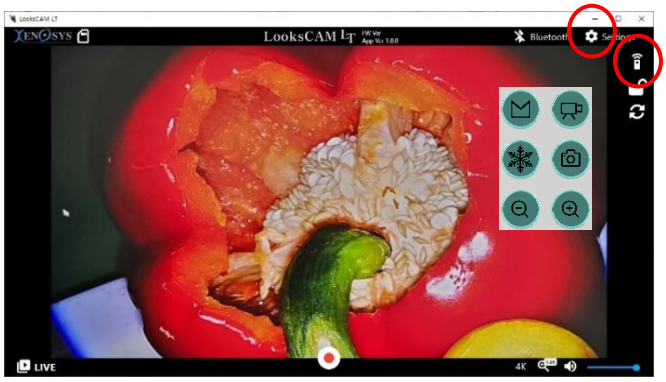
MaxOS – OS : macOS 12.1 (Monterey) 이상

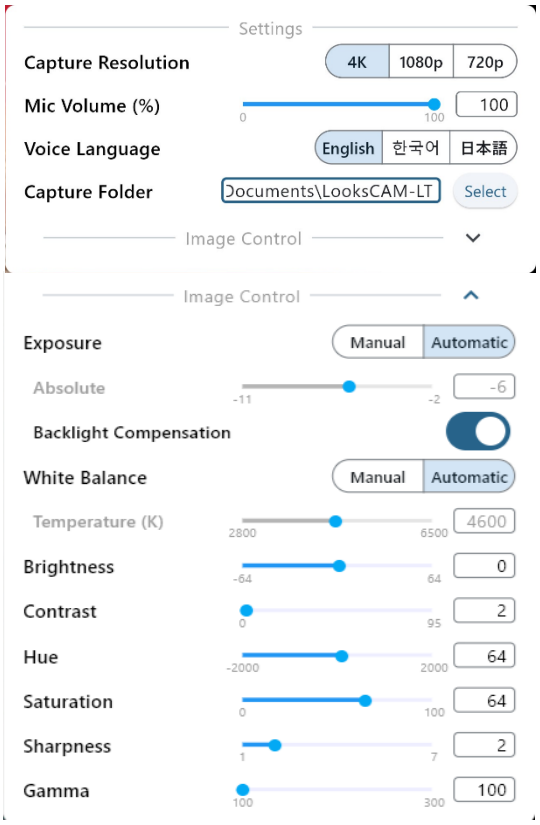
CPU : Apple M1 이상

지원되는 코덱 – H.264 또는 H.265(HEVC)

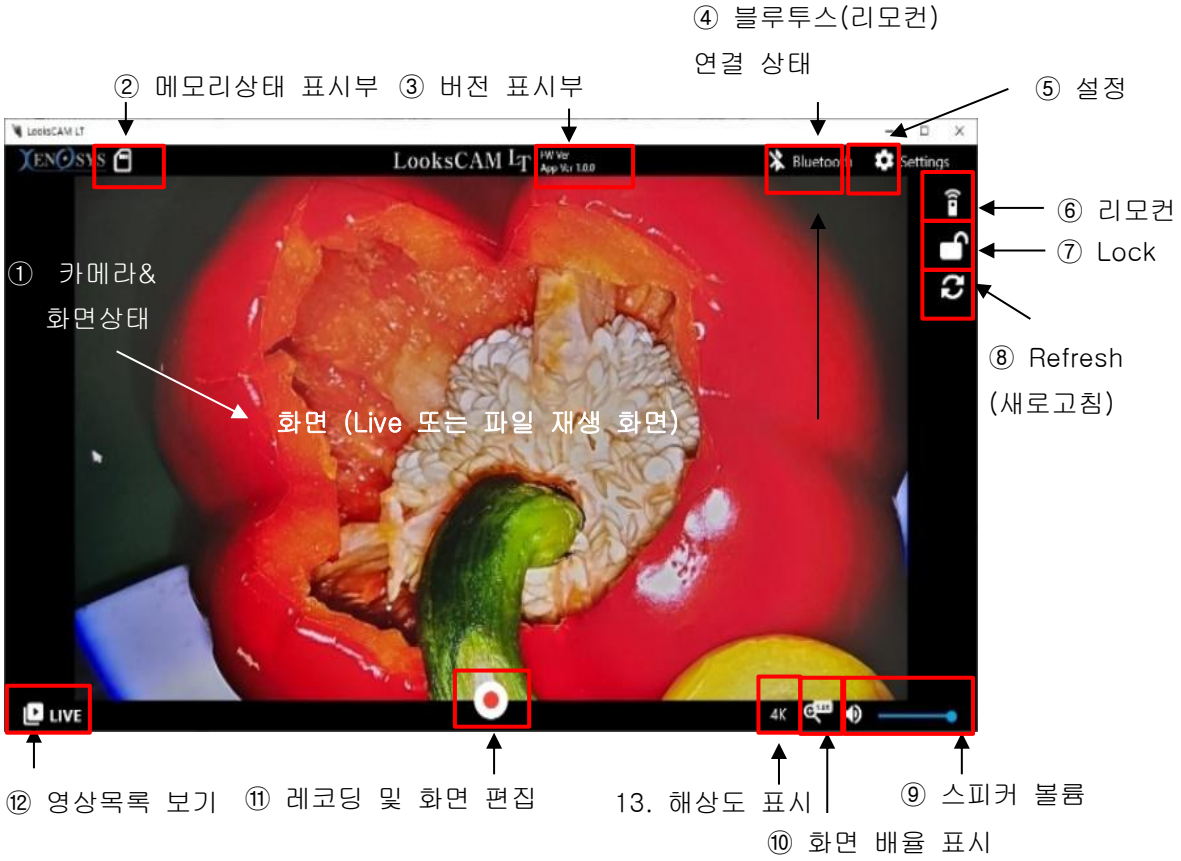
3) Android 는 플레이스토어, iPadOS & MacOS 는 앱스토어에서 “LooksCAM-LT” 앱을 설치한다.
Windows 용 설치 파일은 제노시스에서 제공하며, 이를 다운로드하여 설치한다.



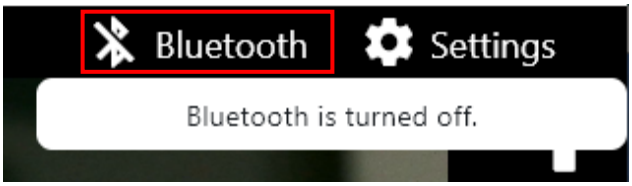


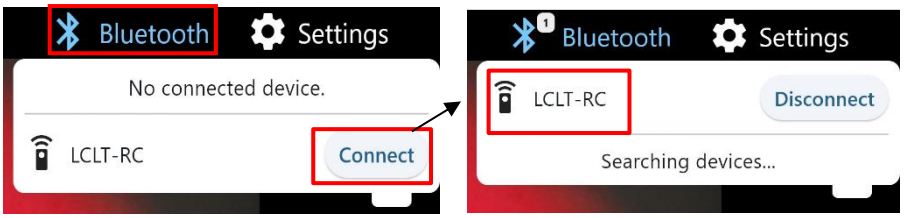


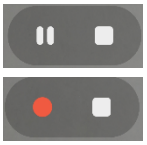
2. 뷰어 화면 각부 명칭 및 기능

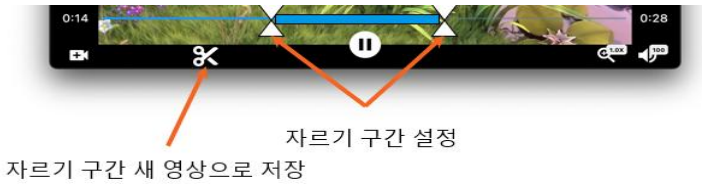
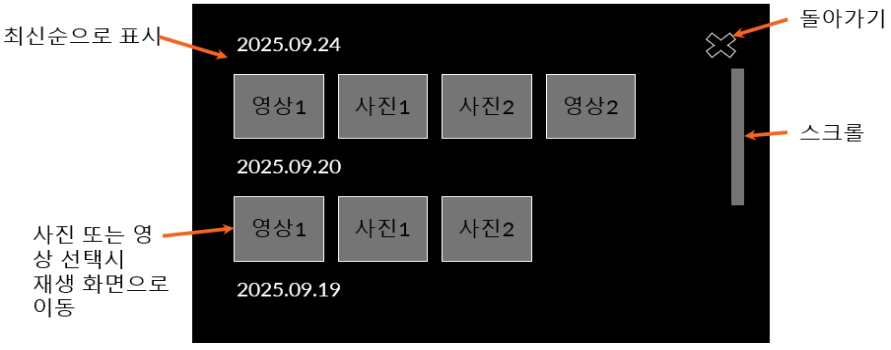


명 칭	기 능	
① 카메라 & 화면 상태	뷰어를 실행하면 LooksCAM LT 를 자동 연결하고 영상을 실시간으로 보여준다. (Live 또는 파일 재생 화면)	
	Please connect the camera.	휴대기기와 USB 케이블이 올바르게 연결되지 안으면 뷰어에 “Please connect the camera”라고 메세지가 표시 된다.
② 메모리상태 표시부	675 GB/995 GB 3216 min	여유공간/용량 녹화 가능 시간 표시
③ 버전 표시부	fw ver. 6.0.1.26 app ver 1.0	LooksCAM LT 펌웨어 버전 뷰어 앱 버전 표시.

<table>
<tr><td>④ 블루투스 상태</td><td>휴대기기의 블루트스 장치가 비활성화된 상태.
 

휴대기기의 블루트스 장치가 활성화된 상태.
“페어링 설정 방법” 을 참고해 뷰어와 리모콘을 페어링 한다.
 
</td></tr>
<tr><td>⑤ 설정 옵션</td><td>영상 저장 위치와 이미지 환경 설정 등을 한다. (아래 “3. 설정 옵션 상세” 참고)</td></tr>
<tr><td>⑥ 리모컨</td><td>리모컨(LCLT-RC)과 같은 기능을 한다.</td></tr>
<tr><td>⑦ Lock 버튼</td><td>카메라 & 화면 상태 표시부가 현재 상태로 고정 된다.</td></tr>
<tr><td>⑧ Refresh 버튼</td><td>Live 화면을 새롭게 재생한다.</td></tr>
<tr><td>⑨ 스피커 볼륨</td><td>휴대기기의 스피커 볼륨 제어</td></tr>
<tr><td>⑩ 화면 배율 표시</td><td>Pinch-to-zoom 기능 적용 (터치 디바이스)
Mouse wheel 사용 (PC)
1 ~ up to 8 배율 적용</td></tr>
<tr><td>⑪ 레코딩 버튼 및 화면 편집부</td><td>  </td><td>녹화 시작 버튼를 누르면 휴대기기에 영상 저장이 시작 된다.
약 30 분 단위로 저장된다.
특정 운영체제(OS)는 녹화 시작전(30 분단위) 스냅샷 소리를 낸다.(사용자 알림, 프라이버시 보호)</td></tr>
</table>

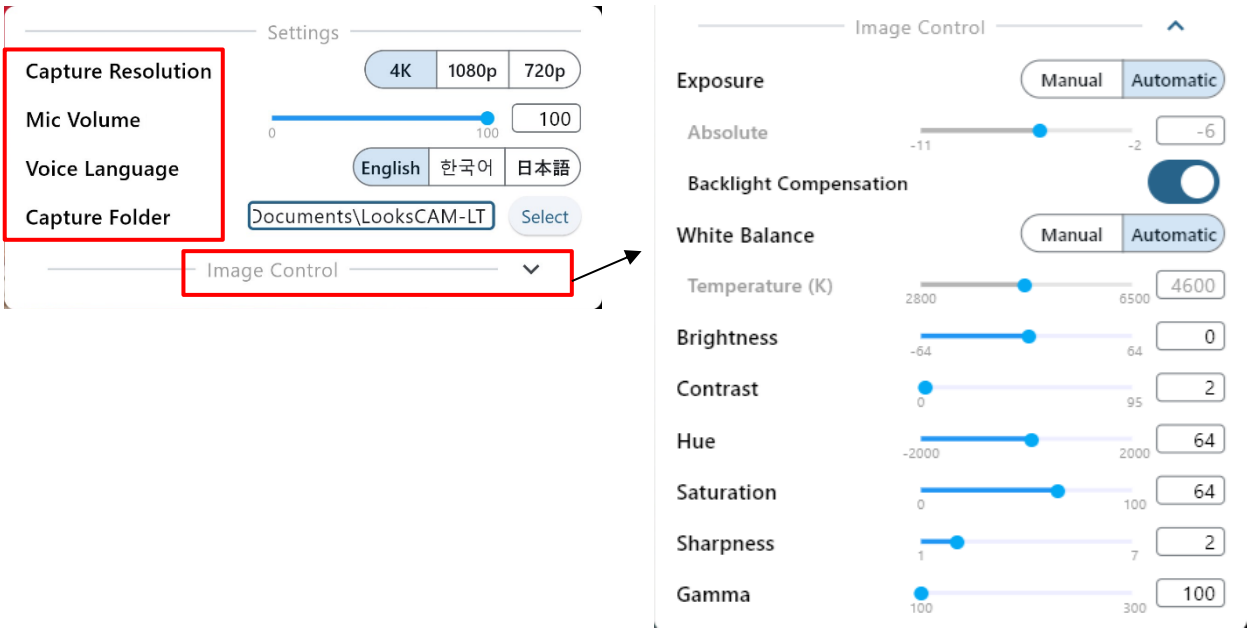
<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td>  </td><td>일시 정지 버튼 (왼쪽, 두 개의 세로 막대 모양): 이 버튼은 녹화가 진행 중일 때 누르면 녹화가 일시 정지된다. 즉, 현재까지 녹화한 영상은 저장되지만, 일시적으로 녹화를 멈추고 나중에 이어서 녹화를 할 수 있다. 일시 정지 상태에서 다시 누르면(빨간색 원 모양) 녹화가 재개된다.

정지 버튼 (오른쪽, 사각형 모양): 이 버튼은 녹화를 완전히 종료하는 버튼이다. 녹화를 종료한 후에는 새로운 파일로 저장되며, 다시 녹화를 시작할 때는 새로운 녹화 파일이 생성된다.</td></tr>
<tr><td>  </td><td>재생 파일에서 특정 구간을 선택해 새로운 파일로 저장시 사용한다.
 
</td></tr>
<tr><td> 
하이라이트
태그</td><td>녹화 상태에서 리모컨의 하이라이트 태그 버튼을 누르면 아래 그림과 같이 태그 표시가 재생 화면에 나타난다.
 
</td></tr>
<tr><td>⑫ 영상 목록</td><td colspan="2">영상 목록 버튼을 누르면 휴대기기에 저당된 영상 목록이 표시된다.
 
</td></tr>
</table>

⚠ 주의(WARNING):

뷰어의 일부 기능은 OS 의 지원 여부에 따라 표시되지 않거나 동작 하지 않을 수 있다.

3. 설정 옵션 상세



1) Capture Resolution : 녹화 파일의 해상도 설정. UHD(4K,2160p), FHD(1080p) 또는 HD(720p) 설정된 해상도는 화면 오른쪽 하단에 표시된다.



2) MIC Volume : 녹화 파일의 마이크 감도를 On/Off 조절한다.

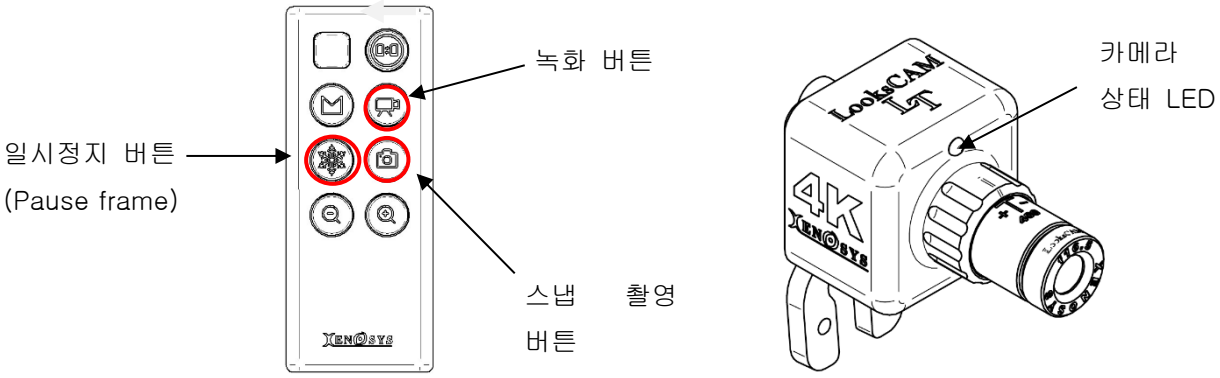
3) Voice Language : 본체 알림 메시지의 언어를 선택한다.
(예) 메모리부족, 레코딩 스타트-스톱, 카메라 연결 확인 등

4) Capture Folder : 녹화 파일 저장 위치를 선택 한다.

5) Image Control: 이미지 컬러를 수정 또는 자동으로 설정할 수 있다. (자동 권장)

주의(WARNING):
노출(Exposure) 및 Backlight Compensation(백라이트 보상) 설정 시 주의: 노출 시간을 길게 하거나 백라이트 보상을 활성화하면 영상 품질은 향상되지만, 프레임 속도가 낮아질 수 있다.

4. 영상 녹화



1) LooksCAM LT 조립체가 휴대기기의 USB-C 포트에 잘 연결 됐는지 점검 하고 전용 뷰어 앱을 실행 시켜 카메라 상태 LED 가 정상(On)인지 확인 한다.
2) [REC] 녹화 버튼을 누르면 녹화를 시작한다.
3) 녹화 도중 녹화 버튼을 다시 누르면 녹화를 중지한다.
4) MIC 설정은 상시 ON 이며, 동영상 녹화 파일은 음성도 같이 저장된다.
(MIC Off 는 뷰어 설정에서 MIC Volume 를 0%로 설정한다.)

5. 영상 일시 정지와 스냅 촬영

1) 스냅 촬영 버튼을 누르면 현재 화면을 사진으로 캡처해 저장한다.
2) 일시 정지 버튼을 누르면 현재 영상이 멈추며, 사진을 찍고 싶으면 스냅 촬영 버튼을 누르면 된다.
이때, 영상 녹화 중일 경우에 화면은 정지되지만, 녹화는 계속 진행된다.

주의 (WARNING): 메모리 녹화 가능 시간 경고 음

- 녹화가능시간 1시간 이하 시 경고음 1회 출력
- 녹화가능시간 30분 이하 시 경고음 1회 출력
- 녹화가능시간 10분 이하 시 경고음 3회 출력

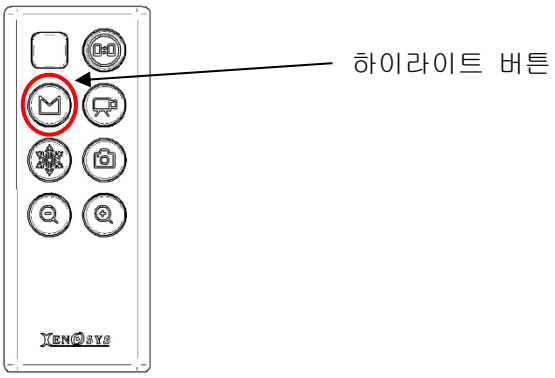
주의 (WARNING):

- 녹화는 30분 단위로 파일을 생성한다.
- 녹화 파일 폴더의 위치는 <설정에서 지정한 폴더 위치=d:DCIM> d:/DCIM/YYYYMMDD/ 이다.
확장자는 mp4이며 encoding mode는 H.264이다.
생성되는 파일의 이름 예: YYYYMMDD_hhmmss_XX.mp4 (년월일_시간_분_초_번호.mp4)
- 녹화 파일은 정해진 단위 30분(약 8GB)을 넘으면 다음 파일을 자동으로 생성한다.

6. 하이라이트 태그 삽입

1) 동영상을 녹화하는 도중 하이라이트 태그 버튼을 누르면 특정 순간이 녹화 파일에 표시 된다. (LookCAM LT 뷰어 전용)

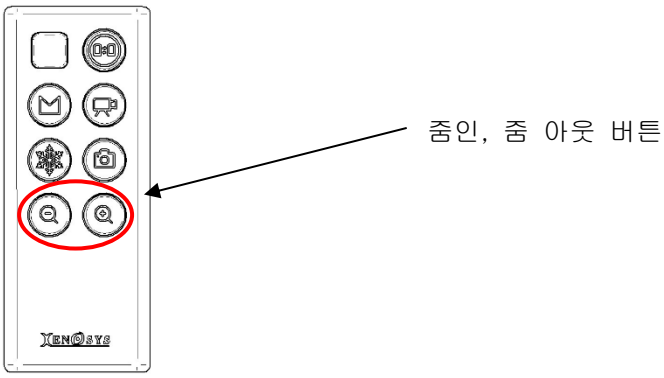
2) 하이라이트 태그를 통해 중요한 순간을 쉽게 찾을 수 있다. (하이라이트 태그 버튼)



7. 줌인, 줌 아웃

1) "Zoom" : 디지털 줌인, 줌 아웃 기능이며
배율은 1.0 ~ up to 8 배이며, **배율단위는 OS 에 따라 다르게 동작한다**

2) 녹화 파일은 기본 1x 로 저장 된다.



기본 고장수리

AS를 신청하기 전 주의사항(WARNING):

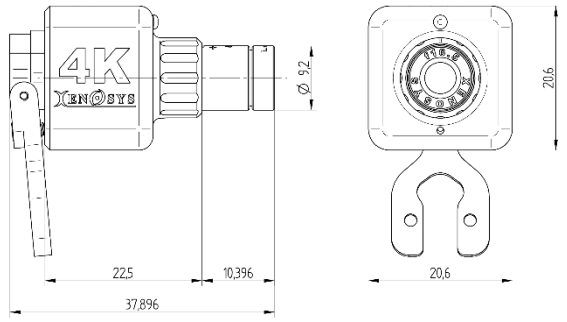
- 기기에 저장된 중요한 데이터는 사용자가 정기적으로 백업(별도저장)해 두어야 한다. 경우에 따라 제품 안에 있는 모든 데이터들은 A/S를 위해 삭제될 수 있다.
- A/S 신청에 앞서 중요한 데이터는 반드시 사용자가 직접 백업해야 한다.
- ㈜제노시스에 접수된 모든 A/S 제품에 대해서는 사용자가 백업을 받은 제품으로 간주하고, 별도의 백업을 실시하지 않는다. 따라서 데이터관리에 관한 모든 책임은 소비자에게 있음을 주지하시오.

증 상	문 제 해 결
카메라가 인식되지 않음	USB 연결 상태 확인 PC 메인보드에 직접 연결된 USB 포트 사용 다른 포트 사용 시도 드라이버 재설치
영상이 재생되지 않음	하드웨어의 권장 사양 및 호환성 확인 OS가 4K 영상을 지원하는지 확인 지원되는 코덱 사용 여부 확인
영상이 끊기거나(노이즈) 지연됨	USB 케이블 접촉 불량 확인 PC 메인보드에 직접 연결된 USB 포트 사용 제노시스 제공 고품질 USB 케이블을 사용
화질이 저하됨	카메라 렌즈 수동 초점거리 확인 해상도 설정을 확인
영상이 녹화되지 않음	저장경로 설정 확인 디스크 용량 확인
마이크가 작동하지 않음	마이크 설정 무음 확인 사운드 드라이버 확인
카메라 렌즈 전면부가 흔들리거나 유격이 있다.	렌즈 전면부 캡의 풀림·유격·이탈 여부와 렌즈 고정 상태를 확인한다. 이상이 확인되면 즉시 사용을 중지하고 본사 또는 해당 대리점에 점검을 의뢰한다.

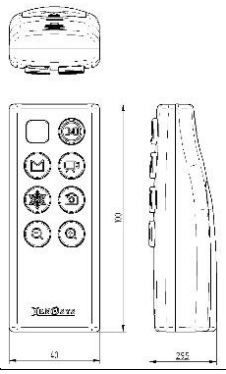
제품 규격

1. 치수 및 중량

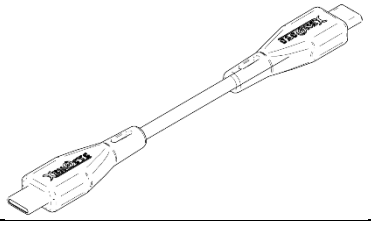
1) LooksCAM LT 카메라 조립체 (LCLT-CU)
① 치수: 아래그림 참조
② 중량: 16 g (X5 마운트 & f16.5 렌즈)



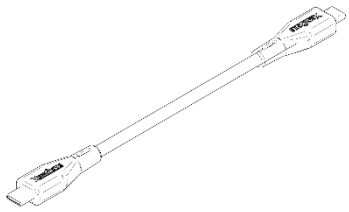
2) 리모컨 (LCLT-RC)
① 치수: 아래그림 참조
② 중량: 59 g (배터리 제외)



3) USB 케이블 (USBC-LT800)
① 치수: 800mm
② 중량: 24 g



4) USB 케이블 (USBC-LT5000)
① 치수5000mm
② 중량: 170 g



2. 포장 외관 치수 및 중량

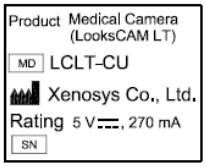
외관치수	▪ W180 x H91 x T51 (mm)
제품 중량	▪ 0.25 kg (카툰박스 포함: 0.25 kg)

3. 레이블

1) 포장박스

품목명	체외형 의료용 카메라	Model	LooksCAM LT	UDI
정격전원	5 V ⎓, 270 mA	제조품목신고	경인 제신 07-117 호	
무 게	250 g	제조/로트번호		
수 량	1 set	제조년월일		
제조업체	(주)제노시스 인천시 연수구 벤처로 100번길 2, 2층 TEL. 032-875-9811			
본 제품은 "의료용기기" 임.				

2) 본체



3) 리모컨



전자기 적합성

전자기 적합성

본 규정은 유해 간섭에 대해 의료장비를 효과적으로 보호하기 위해 설계되었다.

본 장비는 허용한계 이내의 전자간섭을 발생한다. 그리고, 지시상항에 부합하지 않게 설치와 사용을 하였다면 부근 다른 장비들에 유해 간섭을 야기할 수 있는 라디오파 에너지가 방출될 수 있다. 그 간섭이 특정장비에 발생하지 않을 것이라고 보증할 수 없다.

램프에 전원이 인가되었을 때 비로서 이 장비가 간섭을 발생시키는지 결정할 수 있다.

사용자가 다음 대책을 한 개 이상 시행하여 간섭문제 해결방안을 찾기를 권장한다.

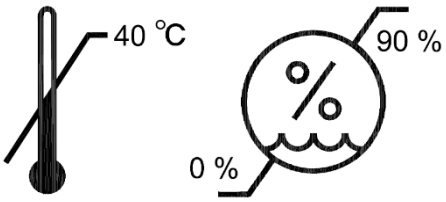
1. 간섭파가 수신되는 장비를 새로운 방향으로 하거나 재배치한다.
2. 장비 사이 거리를 더 멀리 떨어지게 한다.
3. 다른 장비들이 연결되어있는 콘센트와 다른 경로(회로상)의 콘센트에 장비를 연결한다.
4. 전문가 도움이 필요하다면 본사 또는 해당 대리점과 상의하시오.

운송

1. 제품을 직접 운반할 때 제품을 양손으로 확실하게 고정한다.
2. 본 제품의 운송 환경은 아래와 같은 실내 환경을 유지한다.

운송 환경 (미작동)	
주변온도	≤40℃
상대습도	0% ~ 90% RH

- 외부포장 상자의 표식은 다음과 같습니다.

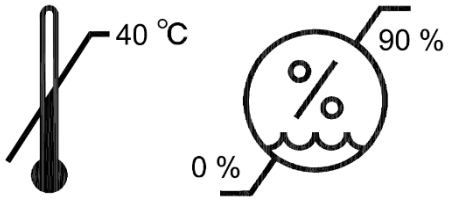


보 관

1. 본 제품과 부속품은 아래와 같은 실내 환경을 유지한다.

저장환경 (미작동)	
주변온도	≤40℃
상대습도	0% ~ 90% RH

- 외부포장 상자의 표식은 다음과 같습니다.



2. 전원코드는 과도한 당김, 비틀림이 없도록 하고, 심하게 구부리지 않도록 한다.
3. 전원코드를 느슨하게 감고 전선을 케이블 타이나 고무밴드로 묶어 보관한다.
4. 보관 중 본체에 과도한 충격, 직사 광선, 고온 등의 요인에 노출을 피한다. 이 요인들은 장비 고장의 원인이 될 수 있다.

세척방법

1. LED 조명렌즈모듈 및 카메라렌즈의 표면은 오염물질을 제거하기 위해 중성세제를 적신 부드러운 천으로 본 제품의 외부를 주기적으로 닦고 건조시킨 후 사용한다.
2. 벤젠, 알코올, 시너, 아세톤 등 휘발성 용매를 세척에 사용해서는 안되며 부득이 접촉이 있을 경우 중성세제를 적신 부드러운 천으로 닦아준다. 단, 이때 발생된 손상은 본사에서 책임지지 않는다.
3. 과도한 열이나 습기를 포함하는 멸균공정 이나 세척공정에 본 제품이 노출되지 않도록 한다. 노출된다면 제품의 손상을 초래하며 보증 수리가 되지 않음을 유의한다. 특히 본체의 내부부품은 어떠한 액체의 접촉도 허가하지 않는다.

서비스와 보증

1. 본 서비스와 보증은 특별한 서비스와 보증 규정이 없는 한 모든 국가에 적용된다
2. 본 제품의 모든 서비스와 조정은 본사로부터의 자격이 주어진 사람에 의해 실시되어야 한다.
3. 당사는 본 제품에 대해 자재 및 제작상 결함 혹은 정상 사용하의 고장에 대해 판매일로부터 2 년을 보증한다. 즉, 서비스와 보증 기간은 출하일로부터 2 년으로로 산정한다.
4. 최초 제품 수령 후 결함 발견 시, 수령일로부터 15 일 이내에 당사 또는 대리점에 해당 사실을 통보해야 한다. 이 기간내에 통보하지 않으면 보증대상에서 제외된다.
5. 이 보증은 오용, 남용, 경시, 부적절한 설치나 작동을 하거나 권한이 부여된 서비스 요원 이외에의 사람에 의해 개조, 조정, 혹은 일부 변경한 제품은 적용되지 않는다.
6. 교체수리 후 파손된 부품이나 제품은 (주)제노시스에 소유권이 있다.

7. 새로 교체된 부품으로 인해 제품의 보증기간이 연장되지 않음을 유의해야 한다.
8. 고객 요청에 의한 개조 및 변형된 부품은 보증을 받지 못한다.
9. 제품번호(시리얼번호)가 제시되지 않는 경우나 인지가 불가한 경우 서비스와 보증을 받을 수 없다.
10. 서비스와 보증에 관한 변경사항은 사전에 (주)제노시스의 승낙이 있어야 한다.
11. 본 설명서에 있는 기본고장수리 방법으로 해결되지 않는 고장이 발생했을 때 제품은 당사로 반송해야 한다. 당사는 제품을 수리해서 고객에게 반송할 것이다. 자격이 부여된 자에 의해 검사한 결과 기능고장의 원인이 오용이나 남용에 의한 것이라고 결정된다면 보증 조항은 적용되지 않을 것이다. 수리작업에 대한 비용 계산서는 장비에 대한 서비스 및 수리에 앞서 통보된다.
12. 수리가 요구되는 장비를 발송하기 전에 당사나 해당 대리점에 연락한다. 당사나 해당 대리점은 반송품 권한번호를 부여할 것이며 이는 장비 추적을 용이하게 할 것이다.
13. 이 제품의 부품은 소비자가 쉽게 수리 또는 교환할 수 있는 것이 아니기에 서비스가 필요한 경우 제품을 구입처에 보내 주시기 바랍니다. 요청이 있을 경우, 기술설명서와 매뉴얼을 제공할 수 있습니다.

부작용 보고 관련 문의처 (한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)

※ 수정사항 (Revision List)

Version No.	작성 연월	수정내용
Version 1.0	2024년 10월	최초 배포
Version 1.1	2026년 04월	보증기간 수정